

Họ tên thí sinh:

Mã đề thi 1004

Số báo danh:

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1; -2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng

$(P): 2x - y + 2z - 1 = 0$ có bán kính bằng

- A. 3. B. 9. C. 6. D. $\sqrt{6}$.

Câu 2: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 5^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \pi \int_0^1 5^x dx$. B. $S = \int_0^1 5^x dx$. C. $S = \pi \int_0^1 5^{2x} dx$. D. $S = \int_0^1 5^{2x} dx$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 2t \end{cases}$ là

- A. $\vec{u}_4 = (1; -3; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (2; -1; 2)$. C. $\vec{u}_1 = (1; -3; 2)$. D. $\vec{u}_2 = (2; -1; 0)$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) qua điểm $A(1; -2; 3)$ và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- A. $x + y + 1 = 0$. B. $y + 2 = 0$. C. $x - 1 = 0$. D. $z - 3 = 0$.

Câu 5: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 3 của cấp số nhân?

- A. 18. B. 12. C. 6. D. 54.

Câu 6: Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(8a)$ bằng

- A. $1 - 3\log_2 a$. B. $1 + 3\log_2 a$. C. $3 - \log_2 a$. D. $3 + \log_2 a$.

Câu 7: Có bao nhiêu số nguyên dương x thỏa mãn bất phương trình $3^x \leq 10$

- A. 2. B. 3. C. 4. D. vô số.

Câu 8: Chiều cao của các học sinh lớp 12A1 được cho bởi bảng sau (đơn vị: cm):

Chiều cao học sinh	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	4	6	6	7	5

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng (quy tròn đến hàng phần chục)

- A. 12,3. B. 11,1. C. 11,7. D. 12,1.

Câu 9: Cho hai biến cố độc lập A và B với $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,25$. Khi đó $P(A|B)$ bằng

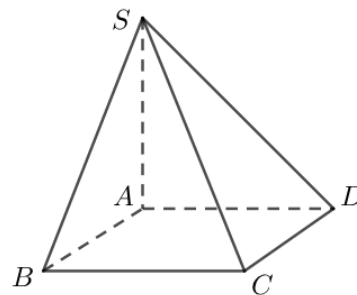
- A. 0,2. B. 0,8. C. 0,25. D. 0,75.

Câu 10: Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + 4x + 3}{x - 1}$ có tiệm cận xiên tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng

- A. 9. B. 3. C. 6. D. 18.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) là?

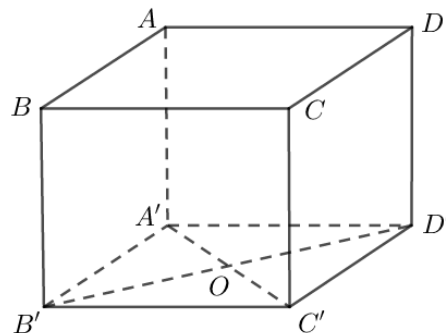
- A. $\widehat{SCB}$. B. $\widehat{SCA}$.
C. $\widehat{CSB}$. D. $\widehat{SBC}$.



Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A'C' \cap B'D' = O$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$ (minh họa như hình bên).

Khi đó $\overrightarrow{AO}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$. B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
C. $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. D. $\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2}$ có đồ thị (C) . Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$.
b) Đường tiệm cận xiên của (C) có phương trình là $y = x + 1$.
c) Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là $y = 2x - 3$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng 3.

Câu 2: Một nhà máy sản xuất thuốc nhuộm hoạt động tại khu vực gần một dòng sông lớn. Trong quá trình sản xuất, nhà máy này thải ra một lượng chất ô nhiễm đáng kể vào môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước và sức khỏe cộng đồng. Để cải thiện tình hình và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, nhà máy đã quyết định đầu tư vào một hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Chi phí để loại bỏ $x\%$ chất ô nhiễm từ nguồn nước thải được mô hình hóa

bởi hàm số phân thức sau: $C(x) = \frac{2x + 1}{1 - \frac{x}{100}}$ (triệu đồng),

$$0 \leq x < 100$$

- a) Chi phí để loại bỏ 25% chất ô nhiễm là 70 triệu đồng.
b) Không thể loại bỏ 100% chất ô nhiễm.
c) Để chi phí không quá 200 triệu đồng thì nhà máy chỉ có thể xử lý tối đa 49,75% chất ô nhiễm.
d) Nếu nhà máy giảm từ 20% chất ô nhiễm trở lên thì doanh thu sẽ tăng lên (nhờ vào việc nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu) được biểu diễn bởi hàm $R(x) = 12x - 240$ (triệu đồng). Khi đó lợi nhuận cho việc loại bỏ chất ô nhiễm có thể đạt hơn 177 triệu đồng.



Câu 3: Trong một chương trình sàng lọc bệnh tiểu đường cho người dân tại một cộng đồng, người ta sử dụng một xét nghiệm đường huyết nhanh. Giả sử rằng, trong cộng đồng này tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường là 10%. Xét nghiệm có độ nhạy (khả năng phát hiện bệnh ở người bệnh) là 90% và độ đặc hiệu (khả năng xác định người không bệnh là không bệnh) là 95%. Một người dân được chọn ngẫu nhiên từ cộng đồng để làm xét nghiệm.

Gọi A là biến cố: “Người bị bệnh tiểu đường”

B là biến cố: “Người được xét nghiệm cho kết quả dương tính”

a) $P(A) = 0,1$.

b) $P(B) = 0,135$.

c) $P(\bar{A}|\bar{B}) = 0,97$ (quy tròn đến hàng phần trăm)

d) Biết rằng một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất người đó thực sự mắc bệnh tiểu đường là $\frac{2}{173}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), mặt phẳng Oxy là mặt đất, chiều dương của trục Oz hướng lên trời, một khinh khí cầu bắt đầu chuyển bay từ điểm $A(-1; -20; 0,6)$, nó bay theo một đường thẳng với vận tốc không đổi và sau 2 giờ đến điểm $B(79; 40; 0,6)$. Tại thời điểm khinh khí cầu bắt đầu bay, một máy bay ở điểm $C(-41; 20; 0,6)$ bay theo quỹ đạo là một đường thẳng, tại thời điểm t giờ, máy bay có tọa độ $(-41 + 600t; 20 - 250t; 0,6)$

a) Sau 1 giờ thì máy bay bay được quãng đường là $650km$.

b) $AB = 100km$.

c) Đường thẳng AB có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = -20 + 4u \\ z = 0,6 \end{cases}$$

d) Khoảng cách ngắn nhất giữa khinh khí cầu và máy bay là $17,9km$ (quy tròn đến hàng phần chục).

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9 cm . Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước. Hạnh đặt một viên nước đá hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của viên nước đá chạm vào mặt nước, đồng thời mô hình ly nước và viên nước đá cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu Hạnh đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?



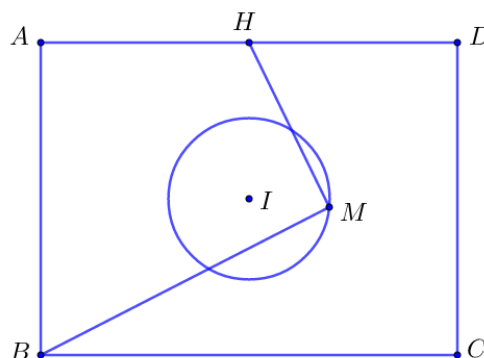
Câu 2: Đầu năm mới 2025, công ty A vừa kí được một hợp đồng sản xuất và cung cấp linh kiện theo đơn đặt hàng của nhà máy B . Theo hợp đồng nhà máy B mua không quá 1500 linh kiện, nếu số lượng đặt hàng là x thì giá bán mỗi linh kiện là $p(x) = 40000 - 0,01x^2$ đồng. Chi phí để công ty sản xuất x linh kiện là $C(x) = 10000000 + 10000x$ đồng. Hỏi công ty A nên sản xuất và cung cấp bao nhiêu linh kiện cho nhà máy B để thu được lợi nhuận lớn nhất?

Câu 3: Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 3 thỏ trắng và 3 thỏ nâu. Chuồng thứ hai có 6 thỏ trắng và 4 thỏ nâu. Bắt ngẫu nhiên 4 con thỏ ở chuồng thứ nhất bỏ vào chuồng thứ hai rồi sau đó bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ hai ra. Tính xác suất để bắt được con thỏ nâu ở chuồng thứ hai? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

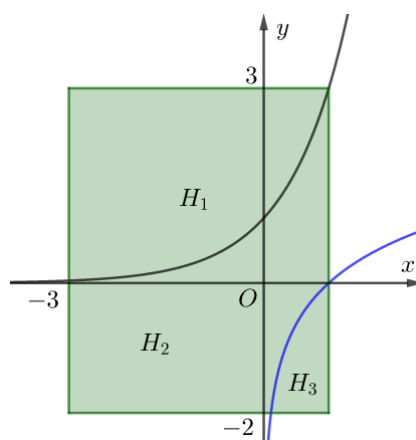


Câu 4: Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy thông minh. Sân vận động là hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 80m$, $AD = 100m$.

Ở chính giữa sân người ta vẽ một đường tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng $20m$ như hình vẽ. Lấy H là trung điểm của AD . Mỗi vận động viên cần xuất phát từ một điểm M trên đường tròn và chạy theo cung đường $MBCDHMB$. Nếu các vận động viên có cùng tốc độ chạy thì người thắng cuộc là người chạy với quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu. (đơn vị m , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 5: Anh Hoàng có một bức tường hình chữ nhật được gắn hệ trục tọa độ Oxy (mỗi một đơn vị tương ứng $1m$) và được trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_b x$, ($0 < a, b \neq 1$) đối xứng qua đường thẳng $y = x$ và chia hình chữ nhật ra thành ba phần (tham khảo hình vẽ). Các hình H_1, H_2, H_3 được sơn lần lượt bởi các màu xanh, đỏ, vàng với giá lần lượt là $150, 170, 180$ nghìn đồng một hộp. Biết mỗi hộp sơn chỉ sơn được $2m^2$. Tính số tiền sơn mà anh Hoàng phải trả (đơn vị nghìn đồng).



Câu 6: Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Một hạt chuyển động với vận tốc không đổi $1m/s$ từ điểm $A(1; -2; 6)$ sau đó bay thẳng và va chạm với mặt phẳng $(P): z + 3 = 0$ tại điểm M , 6 giây sau hạt đập thẳng và va chạm với điểm N thuộc mặt phẳng $(Q): z - 3 = 0$ và cuối cùng từ N hạt bay thẳng đến vị trí điểm $B(-2; 4; 9)$. Hỏi quãng đường hạt chuyển động từ điểm A đến điểm B ngắn nhất là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

...Hết...

Họ tên thí sinh:

Mã đề thi 1005

Số báo danh:

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

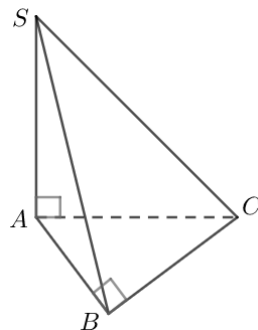
Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$ là

- A. $6x + C$. B. $x^2 + C$. C. $x^4 + C$. D. $x^3 + C$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $SA \perp BC$. B. $AB \perp BC$.
C. $AB \perp SC$. D. $SB \perp BC$.



Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $M(-1; -1; -1)$. B. $N(1; 1; 1)$. C. $P(-3; 0; 0)$. D. $Q(0; 0; -3)$.

Câu 4: Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$ thì u_3 bằng

- A. 11. B. 9. C. 5. D. 8.

Câu 5: Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0; 4)$	$[4; 8)$	$[8; 12)$	$[12; 16)$	$[16; 20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

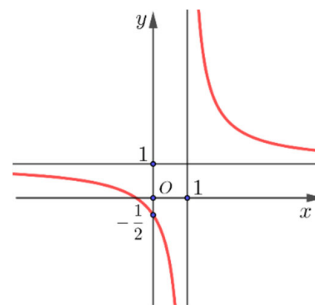
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A. $Q_3 = 13$. B. $Q_3 = 14$. C. $Q_3 = 15$. D. $Q_3 = 12$.

Câu 6: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

- A. $x = 1$. B. $x = 2$.
C. $y = 1$. D. $y = 2$.



Câu 7: Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x , $(-3 \leq x \leq 3)$, mặt cắt là hình vuông có độ dài cạnh là $\sqrt{9 - x^2}$. Thể tích của vật thể đã cho bằng

- A. 9. B. 36. C. 36π . D. 9π .

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -3; 5)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy .

- A. $A'(2; 3; 5)$. B. $A'(2; -3; -5)$. C. $A'(-2; -3; 5)$. D. $A'(-2; -3; -5)$.

Câu 9: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(2x-1) < 2$

- A. $S = (-\infty; 5)$. B. $S = (5; +\infty)$. C. $S = \left[\frac{1}{2}; 5\right)$. D. $S = \left(\frac{1}{2}; 5\right]$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, hãy tính số đo góc α giữa đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x - y + 2z + 1 = 0$.

- A. $\alpha = 30^\circ$. B. $\alpha = 60^\circ$. C. $\alpha = 150^\circ$. D. $\alpha = 120^\circ$.

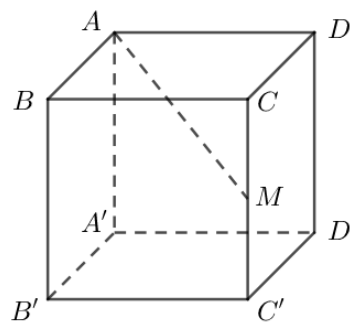
Câu 11: Một xe đua đang chạy với vận tốc 15 (m/s) thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a = t + 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng vận tốc và $0 < t \leq 10$. Hỏi tại giây thứ 6 thì vận tốc của xe đua là bao nhiêu m/s ?

- A. 35 (m/s) . B. 40 (m/s) . C. 45 (m/s) . D. 30 (m/s) .

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có M là trung điểm của CC' . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$ (minh họa như hình bên).

Khi đó $\overrightarrow{AM}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$. B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
C. $\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. D. $\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.



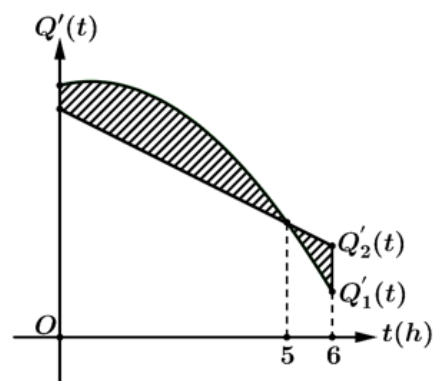
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 8}{x - 1}$ có đồ thị (C) . Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
b) Hàm số nghịch biến trên $(-2; 4)$.
c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $(1; 2)$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-3; -2]$ bằng -4 .

Câu 2: Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân trong một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất $Q_1'(t) = -2t^2 + 4t + 60$ sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất $Q_2'(t) = 55 + at$ sản phẩm mỗi giờ ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng hàm $Q_1(t)$ và $Q_2(t)$ mô phỏng số lượng sản phẩm mới làm được của công nhân A và công nhân B sau t giờ.

- a) Hiệu suất cực đại của công nhân A là 62 sản phẩm mỗi giờ.
b) Sau 6 giờ số lượng sản phẩm mới mà công nhân A hoàn thành nhiều hơn công nhân B là 48 sản phẩm.
c) Phần diện tích bị gạch sọc biểu diễn cho tổng số lượng sản phẩm mới mà hai công nhân làm được trong 6 giờ.
d) Sau 6 giờ làm việc tổng số lượng sản phẩm mới mà 2 công nhân hoàn thành là 528 sản phẩm.



Câu 3: Một căn bệnh X có 4% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán bệnh X với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 98%.

Gọi A là biến cố “người đó bị bệnh X ”

B là biến cố “phương pháp chẩn đoán cho kết quả dương tính”

Chọn ngẫu nhiên một người đi kiểm tra bệnh X bằng phương pháp trên.

a) $P(\overline{A}) = 0,96$.

b) $P(B|\overline{A}) = 0,01$.

c) $P(B) = 0,0588$

d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh là 0,67 (quy tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), coi mặt biển là một phần của mặt phẳng (Oxy) . Một ngọn hải đăng cao 60 m so với mực nước biển được đặt ở vị trí $I(30;55;60)$ có bán kính phủ sáng là 5 km.

a) Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu có phương trình là $(x-30)^2 + (y-55)^2 + (z-60)^2 = 5000^2$.

b) Nếu người đi biển ở vị trí $A(7500;6500;0)$ thì người đó ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải đăng.

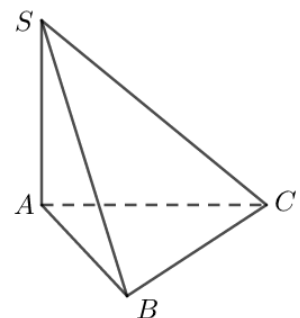
c) Nếu ngọn hải đăng phủ sáng một vùng trên mặt biển thì diện tích vùng sáng này không vượt quá 80 triệu mét vuông.

d) Nếu hai người đi biển ở trong vùng phủ sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không vượt quá 10 km.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

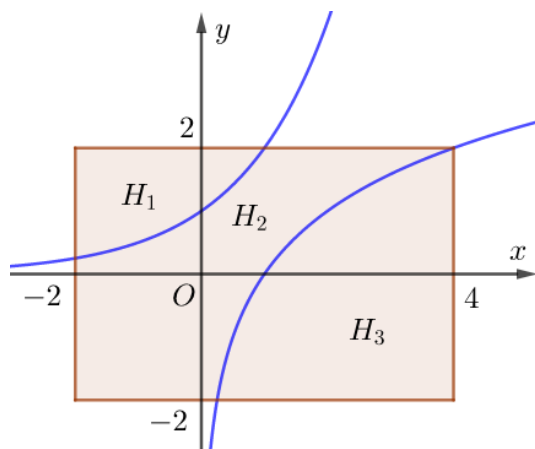
Câu 1: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 180 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 180$) thì giá bán của mỗi sản phẩm là $f(x) = 35840 - 192x$ (nghìn đồng) và chi phí sản xuất bình quân trên một sản phẩm là $g(x) = 25,6x^2 - 153,6x + 3072 + \frac{19200}{x}$ (nghìn đồng). Biết rằng mức thuế trên một sản phẩm là 512 nghìn đồng. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $SA = \frac{3a}{2}$. Số đo góc phẳng nhị diện $[S, BC, A] = \alpha^\circ$ thì α bằng bao nhiêu?

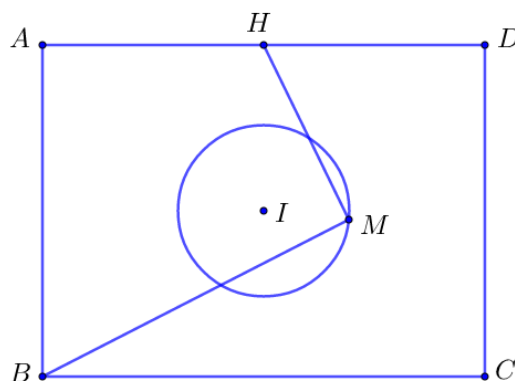


Câu 3: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Hưng Yên nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Tính xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết người đó bị bệnh phổi. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4: Anh Hoàng có một bức tường hình chữ nhật được gắn hệ trục tọa độ Oxy (mỗi một đơn vị tương ứng 1 m) và được trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_b x$, ($0 < a, b \neq 1$) đối xứng qua đường thẳng $y = x$ và chia hình chữ nhật ra thành ba phần (tham khảo hình vẽ). Các hình H_1, H_2, H_3 được sơn lần lượt bởi các màu xanh, đỏ, vàng với giá lần lượt là 150, 170, 180 nghìn đồng một hộp. Biết mỗi hộp sơn chỉ sơn được 3 m^2 . Tính số tiền sơn mà anh Hoàng phải trả (đơn vị nghìn đồng).



Câu 5: Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy thông minh. Sân vận động là hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 80\text{ m}$, $AD = 100\text{ m}$. Ở chính giữa sân người ta vẽ một đường tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng 20 m như hình vẽ. Lấy H là trung điểm của AD . Mỗi vận động viên cần xuất phát từ một điểm M trên đường tròn và chạy theo cung đường $MBCDHMB$. Nếu các vận động viên có cùng tốc độ chạy thì người thắng cuộc là người chạy với quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu. (đơn vị m , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 6: Một ống nước được mắc gần vách núi. Người ta dùng dây nịt cho chắc chắn như sau: Lấy một điểm A cố định. Nịt dây đến điểm B trên ống nước d và C thuộc mặt đất để tạo ra một tam giác. Trong không gian $Oxyz$, với mặt đất là mặt phẳng (Oxy) , Oz theo phương thẳng đứng hướng lên trên,

$$d: \begin{cases} x = -4 + 4t \\ y = -6 + 3t \\ z = 10 + t \end{cases}$$

Giả sử $A(3; 2; 4)$, $d: \begin{cases} x = -4 + 4t \\ y = -6 + 3t \\ z = 10 + t \end{cases}$.
 Tìm giá trị nhỏ nhất của sợi dây nối ba điểm A, B, C . (quy tròn đến hàng phần chục)



...Hết...

Phần	I	II	III	
Số câu	12	4	6	
Câu\Mã đề	1004	1005	1006	1007
1	A	D	A	C
2	B	C	A	A
3	C	B	C	D
4	D	D	C	C
5	A	B	D	B
6	D	A	B	A
7	A	B	C	D
8	B	D	C	B
9	B	D	D	A
10	A	A	D	D
11	C	C	B	C
12	A	C	C	B
1	DDSS	DSDD	DDSD	SSDD
2	SDDD	DDSD	DSDD	DSDD
3	DDSD	DSDD	DDSD	DDSS
4	DDSD	DSDD	DSSD	DDSD
1	23,4	20	150	63
2	1000	60	0,43	20
3	0,43	0,54	21	0,54
4	301	1700	333	1700
5	1780	301	22,4	24,2
6	22,4	24,2	1460	19,3